

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TỈ KHỐI CHẤT KHÍ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B là:

- a) $d_{A/B} = M_A + M_B$
- b) $d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B}$
- c) $d_{A/B} = M_A - M_B$
- d) $d_{A/B} = M_A \times M_B$

Câu hỏi 2

Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí là:

- a) $d_{A/kk} = \frac{M_A}{29}$
- b) $d_{A/kk} = \frac{29}{M_A}$
- c) $d_{A/kk} = M_A \times 29$
- d) $d_{A/kk} = \frac{M_A}{22,4}$

Câu hỏi 3

Nếu tỉ khối của khí A đối với khí B là $d_{A/B} > 1$, ta có thể kết luận điều gì?

- a) Khí A nhẹ hơn khí B.
- b) Khí A nặng bằng khí B.
- c) Khí A nặng hơn khí B.
- d) Khí A có thể tích lớn hơn khí B.

Câu hỏi 4

Khí nào sau đây nhẹ hơn không khí?

- a) Khí Carbon dioxide (CO_2).
- b) Khí Oxygen (O_2).
- c) Khí Hydrogen (H_2).
- d) Khí Chlorine (Cl_2).

Câu hỏi 5

Khí nào sau đây nặng hơn không khí?

- a) Khí Nitrogen (N_2).
- b) Khí Methane (CH_4).
- c) Khí Carbon dioxide (CO_2).
- d) Khí Ammonia (NH_3).

Câu hỏi 6

Để thu khí Carbon dioxide (CO_2) trong phòng thí nghiệm, người ta nên đặt bình thu khí như thế nào?

- a) Úp ngược bình.
- b) Đặt giữa bình.
- c) Đặt bình nằm ngang.
- d) Úp ngược bình hoặc đặt giữa bình đều được.

Câu hỏi 7

Để thu khí Hydrogen (H_2) trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp đẩy không khí, người ta phải:

- a) Đặt giữa bình.
- b) Úp ngược bình.
- c) Đặt bình nằm ngang.
- d) Bơm nén vào bình.

Câu hỏi 8

Tỉ khối của khí X đối với khí Hydrogen (H_2) là 16. Khí X có thể là khí nào trong số các khí sau?

- a) O_2 .
- b) CO_2 .
- c) N_2 .
- d) Cl_2 .

Câu hỏi 9

Khí chui xuống các giếng sâu hoặc hang sâu, người ta thường cảm thấy ngạt thở và dễ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tích tụ của loại khí nào?

- a) Khí O_2 .
- b) Khí H_2 .
- c) Khí CO_2 .
- d) Khí N_2 .

Câu hỏi 10

Khí SO_2 nặng hay nhẹ hơn khí O_2 bao nhiêu lần?

- a) Nhẹ hơn 2 lần.
- b) Nặng hơn 2 lần.
- c) Nhẹ hơn 0,5 lần.
- d) Nặng hơn 4 lần.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về các khái niệm và công thức tính tỉ khối của chất khí:

- a) Tỉ khối của chất khí giúp ta biết khí này nặng hay nhẹ hơn khí kia bao nhiêu lần. ☐
- b) Tỉ khối của chất khí A đối với chất khí B được tính bằng công thức $d_{A/B} = \frac{m_A}{m_B}$ (trong đó m là khối lượng). ☐
- c) Khi so sánh với không khí, ta coi không khí như một khí có khối lượng mol bằng 29 g/mol. ☐
- d) Đơn vị của tỉ khối chất khí là g/mol. ☐

Câu hỏi 2

So sánh độ nặng nhẹ của các chất khí cụ thể:

- a) Khí Oxygen (O_2) nặng hơn không khí. ☐
- b) Khí Hydrogen (H_2) là chất khí nhẹ nhất trong tự nhiên. ☐
- c) Khí Carbon dioxide (CO_2) có xu hướng bay lên cao do nhẹ hơn không khí. ☐
- d) Khí Chlorine (Cl_2) nặng hơn không khí khoảng 2,45 lần. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá cách thu chất khí trong phòng thí nghiệm dựa vào tỉ khối:

- a) Để thu khí Hydrogen (H_2) bằng phương pháp đẩy không khí, ta phải đặt ngửa bình. ☐
- b) Để thu khí Carbon dioxide (CO_2) bằng phương pháp đẩy không khí, ta phải đặt ngửa bình. ☐
- c) Có thể thu khí Oxygen (O_2) bằng phương pháp đặt ngửa bình do O_2 hơi nặng hơn không khí. ☐
- d) Phương pháp thu khí bằng cách đẩy không khí (úp hay ngửa bình) phụ thuộc chủ yếu vào màu sắc của khí đó. ☐

Câu hỏi 4

Vận dụng tính toán tỉ khối và khối lượng mol:

- a) Một chất khí X có tỉ khối đối với khí Oxygen (O_2) bằng 2. Khối lượng mol của khí X là 64 g/mol. ☐
- b) Khí Sulfur dioxide (SO_2) nặng hơn khí Oxygen (O_2) 2,5 lần. ☐
- c) Một chất khí Y nhẹ bằng một nửa không khí, suy ra khối lượng mol của khí Y là 14,5 g/mol. ☐
- d) Khí Nitrogen (N_2) có khối lượng xấp xỉ bằng khối lượng của không khí nên tỉ khối của nó đối với không khí gần bằng 1. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cho biết nguyên tử khối của Carbon là $C = 12$, Oxygen là $O = 16$, Nitrogen là $N = 14$. Khí Carbon dioxide (CO_2) nặng hơn khí Nitrogen (N_2) bao nhiêu lần? (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân nếu cần).

Câu hỏi 2

Một chất khí X có tỉ khối đối với khí Hydrogen (H_2) là 17. Hãy tính khối lượng mol của khí X (tính bằng g/mol). Biết $H = 1$.

Câu hỏi 3

Chất khí Y có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ bằng 0,5517. Hãy tính khối lượng mol của chất khí Y (làm tròn thành số nguyên, đơn vị g/mol).